

Compte rendu Inventaire automatique GLPI

Mise en place de GLPI Inventory et inventaire des équipements du laboratoire

Étudiant	À compléter
Classe	À compléter
Date	2 octobre 2026
Sujet	Inventaire automatique des équipements avec GLPI

Conclusion

La solution GLPI a été configurée pour inventorier automatiquement un poste Windows, une imprimante réseau, un switch et un serveur Linux Samba. Les exécutions de découverte ont abouti sans erreur et les informations matérielles remontées dans GLPI ont été vérifiées.

Le NAS du professeur a été découvert avec succès. Son import détaillé est volontairement limité car la communauté SNMP n'a pas été communiquée : aucune valeur n'a été testée au hasard.

1 Objectif et périmètre

L'objectif du TP est de centraliser l'inventaire d'équipements informatiques dans GLPI et de démontrer un processus automatisé. Le périmètre couvre les matériels accessibles et autorisés sur le réseau du laboratoire.

Élément	Adresse ou rôle	Résultat
Serveur GLPI	172.30.13.139	Plateforme centrale d'inventaire
Poste Windows	172.30.13.150 - DESKTOP-KN4F6U2	Inventorié par GLPI Agent
Imprimante Brother	172.30.100.50	Découverte et importée via SNMP v2c
Switch Netgear GS108Ev3	172.30.13.239	Découverte réseau réussie
NAS professeur	172.30.100.151	Découverte réussie, import SNMP non réalisé
Serveur Samba	172.30.13.105 - Ubuntu 14.04	Inventorié automatiquement par GLPI Agent

2 Architecture retenue

GLPI est hébergé sur le serveur 172.30.13.139. Le poste Windows dispose de GLPI Agent 1.17 et exécute les tâches de découverte distribuées par GLPI Inventory. Le serveur Samba reçoit également GLPI Agent afin de transmettre son inventaire local.

Chemins de navigation utilisés dans GLPI

Besoin	Chemin suivi dans GLPI	Action réalisée
Paramétrer les cibles réseau	Networking > IP Ranges	Création d'une plage ne contenant qu'une seule adresse IP.
Ajouter une communauté SNMP	Networking > SNMP credentials	Création puis association à une plage IP.
Créer et exécuter une tâche	Tasks > Task management	Création de la tâche, du job, de la cible et de l'agent acteur.
Contrôler une exécution	Tasks > Task management > Job executions	Vérification des compteurs Successful et In error.
Vérifier les actifs importés	Assets > Computers / Printers / Network devices	Contrôle des fiches créées et des données remontées.
Consulter les inventaires réseau	Administration > GLPI Inventory	Contrôle des appareils découverts, importés ou liés.

Principe de fonctionnement

1. Une plage IP est créée dans Networking > IP Ranges afin de limiter la découverte à l'équipement autorisé.
2. Dans Tasks > Task management, une tâche et un job Network discovery sont créés. La plage IP devient la cible et le poste Windows devient l'acteur.
3. La tâche est activée, préparée à nouveau après exécution et réglée avec un réveil de l'agent toutes les minutes.
4. Après Save puis Force start dans GLPI, l'agent Windows récupère la demande sur son interface locale et exécute les tâches prévues.
5. Le résultat est vérifié dans Job executions, puis l'actif correspondant est contrôlé dans Assets ou Administration > GLPI Inventory.

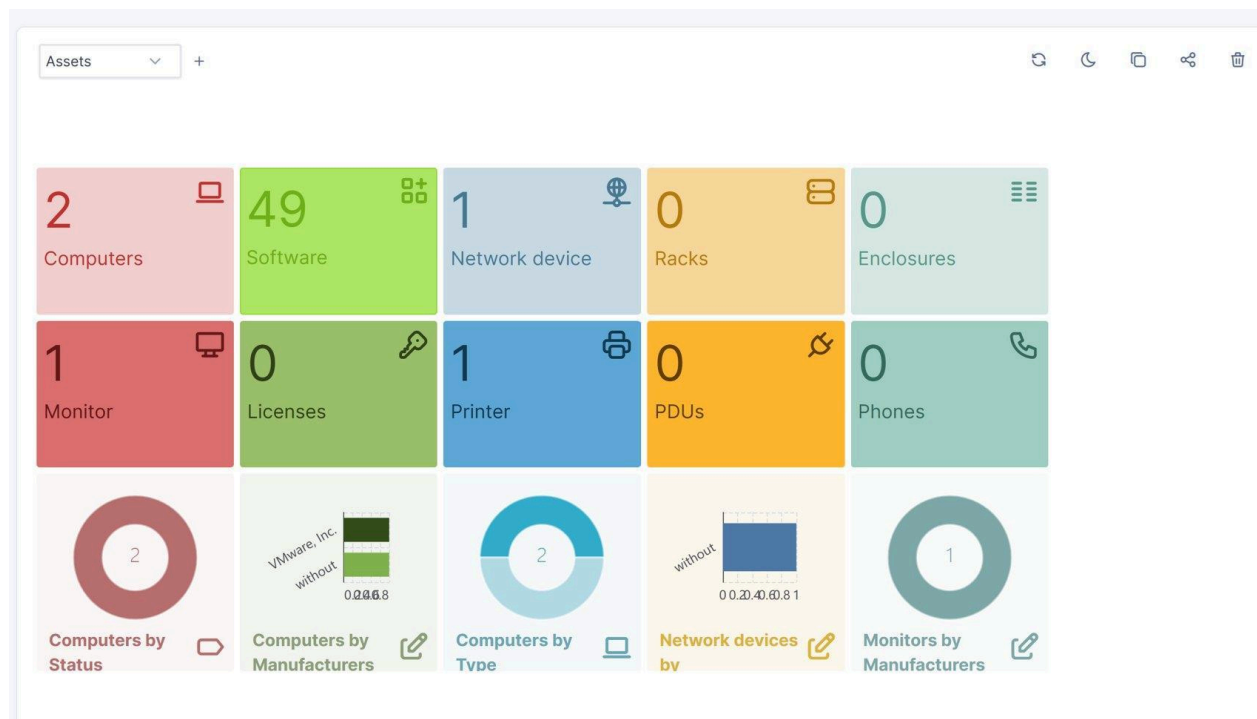
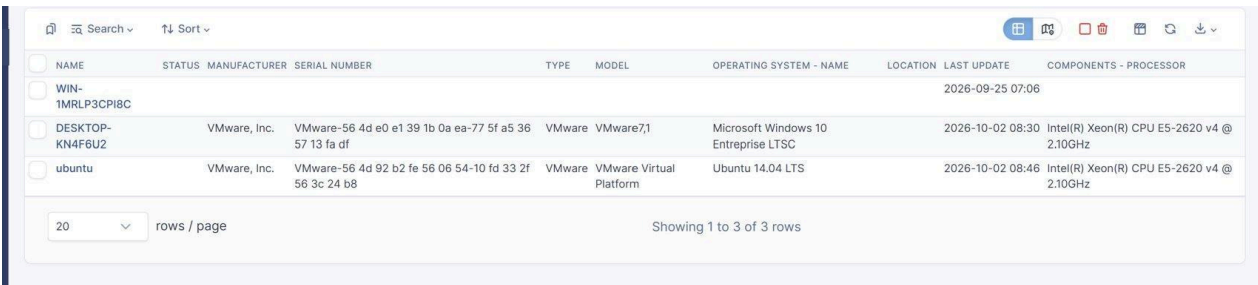


Figure 1 - Tableau de bord GLPI après les premiers inventaires.

3 Inventaire du poste Windows

Le poste Windows DESKTOP-KN4F6U2 a été enregistré automatiquement dans GLPI par GLPI Agent. Cet agent est aussi utilisé comme acteur pour les tâches de découverte réseau. Le tableau de bord et la liste des ordinateurs confirment la présence du poste et la remontée des logiciels et composants.



	NAME	STATUS	MANUFACTURER	SERIAL NUMBER	TYPE	MODEL	OPERATING SYSTEM - NAME	LOCATION	LAST UPDATE	COMPONENTS - PROCESSOR
☐	WIN-1MRLP3CPI8C								2026-09-25 07:06	
☐	DESKTOP-KN4F6U2		VMware, Inc.	VMware-56 4d e0 e1 39 1b 0a ea-77 5f a5 36 57 13 fa df	VMware	VMware7,1	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC		2026-10-02 08:30	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
☐	ubuntu		VMware, Inc.	VMware-56 4d 92 b2 fe 56 06 54-10 fd 33 2f 56 3c 24 b8	VMware	VMware Virtual Platform	Ubuntu 14.04 LTS		2026-10-02 08:46	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz

20 rows / page Showing 1 to 3 of 3 rows

Figure 2 - Serveur Ubuntu importé automatiquement dans la liste des ordinateurs GLPI.

4 Imprimante réseau Brother

Une plage IP limitée à 172.30.100.50 a été créée. Un identifiant SNMP v2c autorisé a été associé à cette plage, puis une tâche Network discovery a été confiée à l'agent Windows. La tâche a été exécutée avec un résultat Successful = 1 et In error = 0.

Étapes réalisées

1. Dans Networking > SNMP credentials, création de l'identifiant « Imprimante Brother 172.30.100.50 » en SNMP v2c avec la communauté autorisée public.
2. Dans Networking > IP Ranges, création de la plage exacte 172.30.100.50 à 172.30.100.50, puis association de l'identifiant SNMP à cette plage.
3. Dans Tasks > Task management, création de « Découverte imprimante Brother ». Dans Job configuration, choix du module Network discovery, ajout de la plage IP comme Target et de DESKTOP-KN4F6U2 comme Actor.
4. Dans la configuration principale de la tâche, activation de Active, maintien de Permit to re-prepare task after run et réglage de Agent wakeup interval à 1 minute. Ensuite Save puis Force start.
5. Sur <http://localhost:62354> du poste Windows, déclenchement de Force an inventory puis Force running all targets planned tasks. Cette étape permet à l'agent de récupérer et d'exécuter le job créé dans GLPI.
6. Retour dans Tasks > Task management > Job executions pour confirmer Successful = 1, puis contrôle de l'imprimante dans Assets > Printers.

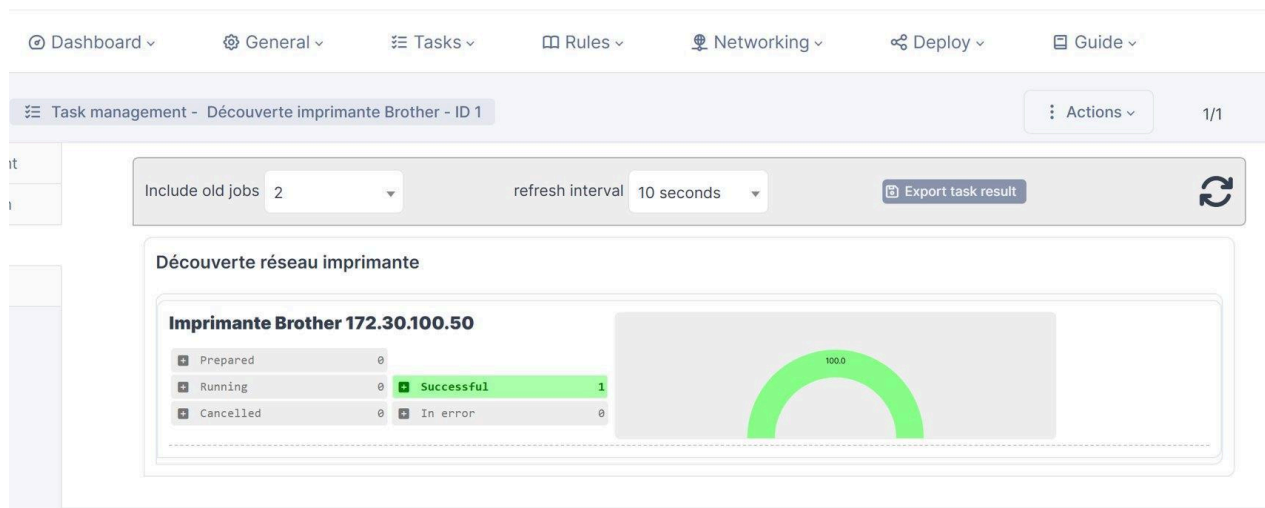


Figure 3 - Exécution réussie de la tâche de découverte de l'imprimante Brother.

The screenshot shows the 'Assets' interface in GLPI, specifically the 'Printers' section. The top navigation bar includes 'Home', 'Assets', 'Printers', '+ Add', and 'Templates'. A search bar and user information (Super-Admin) are also present. The main table lists the discovered printer:

NAME	STATUS	MANUFACTURER	LOCATION	TYPE	MODEL	LAST UPDATE
BROTHER_F001		Brother	F201	Printer	HL-5450DN series	2026-10-02 07:25

Below the table, there is a pagination control showing '20 rows / page' and 'Showing 1 to 1 of 1 rows'.

Figure 4 - Imprimante Brother importée dans les actifs GLPI.

4.1 Données remontées pour l'imprimante

GLPI a créé l'actif BROTHER_F001 et a remonté le fabricant Brother, le modèle HL-5450DN series, la localisation F201, le numéro de série E70647K4N849388 ainsi que des informations issues de SNMP.

Printer - BROTHER_F001 - ID 1

Actions 1/1

Printer

act analysis

rating systems

ware

ridges

e counters

ponents 1

ne lines

imes

nections

ork ports 1

kets

agement

tracts

uments

wledge base

ets

lements

age

Name

BROTHER_F001

Status

i

+

Location

F201

i

+

📍

Type

Printer

i

+

Technician in charge

i

Manufacturer

Brother

i

+

Group in charge

+

Model

HL-5450DN series

i

+

Alternate username number

Serial number

E70647K4N849388

Alternate username

Inventory number

Sysdescr

Brother NC-8300h,
Firmware Ver.1.14
(14.07.31),MID 84U-D03

SNMP credential

...Brother 172.30.100.50

i

User

i

Management type

Unit management

Network

i

+

Group

+

UUID

Comments

Update Source

...Native Inventory

i

+

Memory

0

Asset URL ?



Figure 5 - Fiche de l'imprimante avec modèle, numéro de série et identifiant SNMP.

Printer - BROTHER_F001 - ID 1

Actions 1/1

Printer

Impact analysis

Operating systems

Software

Cartridges

Page counters

Components 1

Phone lines

Volumes

Connections

Network ports 1

Sockets

Management

Add a new component

Add

Components

Type of component

Specificities

Automatic inventory

Actions

FIRMWARE

VERSION

LOCATION

☐

📦 1.14 +

1.14

Update

F201

Yes

☐

Type of component

Specificities

Automatic inventory

Actions

☐

Save

Figure 6 - Composant firmware renseigné automatiquement pour l'imprimante.

Printer - BROther_F001 - ID 1

Actions

1/1

Printer

Impact analysis

Operating systems

Software

Cartridges

Page counters

Components 1

Phone lines

Volumes

Connections

Network ports 1

Sockets

Management

Contracts

Documents

Knowledge base

Tickets

Network port type to be added

Ethernet port Add

Actions

Connections legend

Equipment in trunk or tagged mode

Hub

Other equipments

Aggregated port

0 Network ports

	Name	Port number	MTU	Speed	Internal status	Last change	Number of I/O bytes	Number of I/O errors	Duplex	VLAN	Connected to	Connection	Deleted
No network port found													

Actions

1 Management port

Name	MAC address	Network names	IP
Management	30:05:5c:65:e6:2f	management	172.30.100.50

Figure 7 - Port de gestion de l'imprimante et adresse IP 172.30.100.50.

5 Découverte du switch Netgear

Le switch administrable Netgear GS108Ev3 a été configuré avec l'adresse 172.30.13.239. Une plage IP contenant uniquement cette adresse a été associée à une tâche de découverte. Le switch ne disposant pas de configuration SNMP exploitable dans ce TP, la découverte réseau a été retenue. Elle a permis de valider la détection de l'équipement sans tenter d'identifiants inconnus.

Étapes réalisées

1. Recherche de l'adresse IP du switch puis connexion à son interface web. Les informations utiles relevées sont le modèle GS108Ev3, l'IP 172.30.13.239, l'adresse MAC et la version de firmware.
2. Dans GLPI, ouverture de Networking > IP Ranges et création de « Switch Netgear GS108Ev3 » avec la même IP au début et à la fin de la plage.
3. Dans Tasks > Task management, création de la tâche « Découverte switch Netgear », puis ajout du job Network discovery, de la plage IP et de l'agent Windows.
4. Activation de la tâche, Save, Force start, puis exécution par GLPI Agent sur Windows.
5. Vérification dans Job executions : Successful = 1 et In error = 0. La découverte est donc validée même si l'équipement ne fournit pas un inventaire SNMP détaillé.

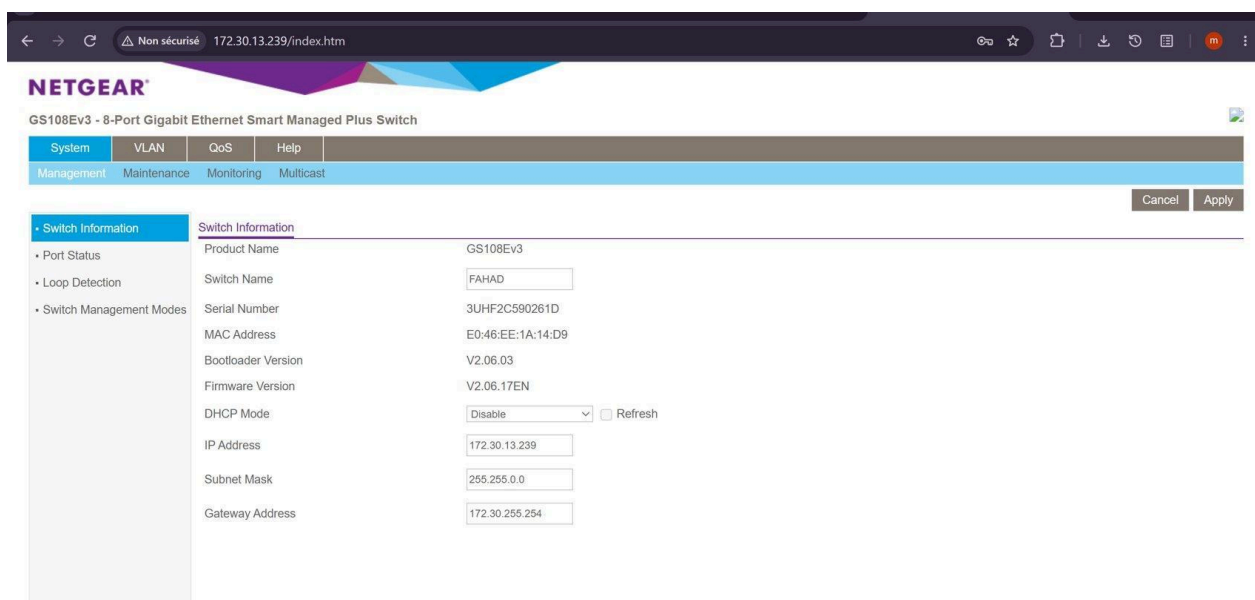


Figure 8 - Interface d'administration du switch Netgear GS108Ev3 et son adresse IP 172.30.13.239.

Task management - Découverte switch Netgear - ID 2

Actions

Job - ID 2

Name: Découverte switch Netgear

Comments:

Module method: Network discovery

Targets:

IP Ranges Switch Netgear GS108Ev3

Clear list / Delete selected items

Actors:

Agents DESKTOP-KN4F6U2-2026-10-01-12-39-13

Clear list / Delete selected items

Information

Item successfully updated: Découverte switch Netgear

Figure 9 - Configuration de la tâche de découverte du switch avec la plage IP et l'agent Windows.

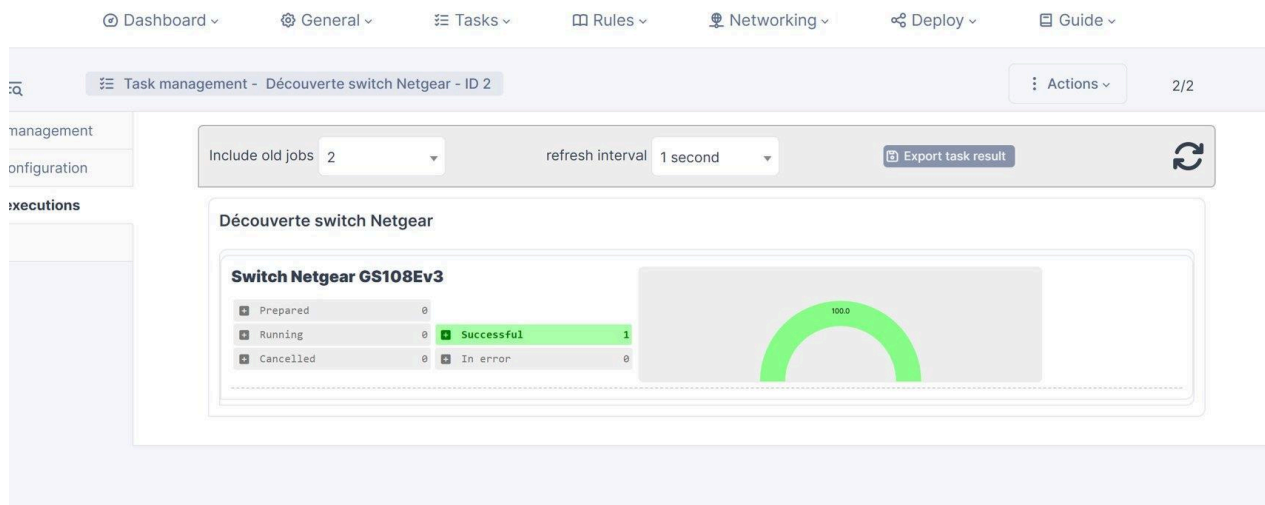


Figure 10 - Tâche de découverte du switch terminée avec succès.

6 Découverte du NAS

Le NAS du professeur a été ciblé uniquement après autorisation, sur l'adresse 172.30.100.151. La tâche était active, réutilisable après exécution et planifiée avec un réveil de l'agent toutes les minutes. L'exécution est réussie sans erreur.

Étapes réalisées

1. Dans Networking > IP Ranges, création de la plage « NAS professeur 172.30.100.151 » avec l'adresse 172.30.100.151 comme début et fin.
2. Dans Tasks > Task management, création de la tâche NAS et d'un job Network discovery. La première cible ajoutée était par erreur la plage du switch ; elle a été supprimée puis remplacée par la plage NAS, comme le prouve la capture.
3. Ajout de DESKTOP-KN4F6U2 comme Actor, activation de la tâche, réglage de l'intervalle à 1 minute, Save puis Force start.
4. Déclenchement côté agent Windows et contrôle dans Job executions. Le résultat obtenu est Successful = 1 et In error = 0.

The screenshot displays the 'Task management' interface for a task named 'NAS professeur 172.30.100.151 - ID 4'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'ement', 'uration', and 'ons'. The main content area shows the task configuration:

- Name:** NAS professeur 172.30.100.151
- Comments:** (Empty text area)
- Module method:** Network discovery
- Targets:** IP Ranges NAS professeur 172.30.100.151
- Actors:** Agents DESKTOP-KN4F6U2-2026-10-01-12-39-13

Below the configuration, there is an 'Information' box stating: 'Item successfully updated: NAS professeur 172.30.100.151'.

Figure 11 - Configuration correcte de la cible NAS et de l'agent chargé de la tâche.

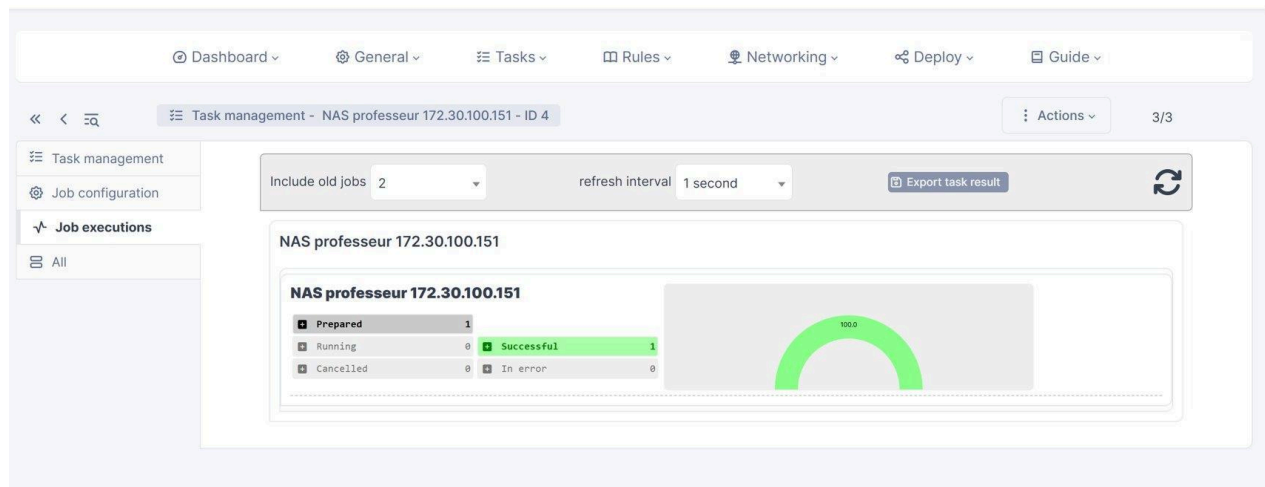


Figure 12 - Découverte du NAS exécutée avec succès sans erreur.

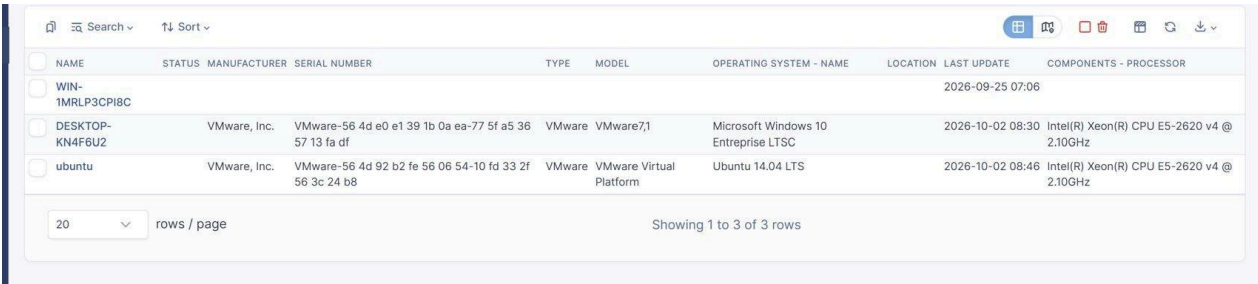
Limite observée : sans communauté SNMP fournie par l'administrateur du NAS, GLPI ne peut pas effectuer un inventaire détaillé ni créer automatiquement une fiche complète. Cette limite a été respectée : aucune communauté SNMP n'a été essayée par force brute.


```
source time: 2026-09-24 09:13
root@ubuntu:/tmp# glpi-agent --server=http://172.30.13.139/front/inventory.php --force --logger=stderr
Execution failure:.
Config: non-existing file /etc/glpi-agent/agent.cfg
root@ubuntu:/tmp# mkdir -p /etc/glpi-agent
root@ubuntu:/tmp# printf 'server = http://172.30.13.139/front/inventory.php\n' > /etc/glpi-agent/agent.cfg
root@ubuntu:/tmp# glpi-agent --force --logger=stderr
[info] target server0: server http://172.30.13.139/front/inventory.php
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from ubuntu-2026-10-02-08-45-45 for server0
```

Figure 15 - Premier inventaire du serveur Ubuntu envoyé à GLPI.

7.1 Vérification dans GLPI

Le serveur apparaît automatiquement sous le nom ubuntu. GLPI a remonté Ubuntu 14.04 LTS, l'architecture x86_64, le noyau 3.13.0-24-generic, les composants matériels, les logiciels, les processus et les ports réseau.

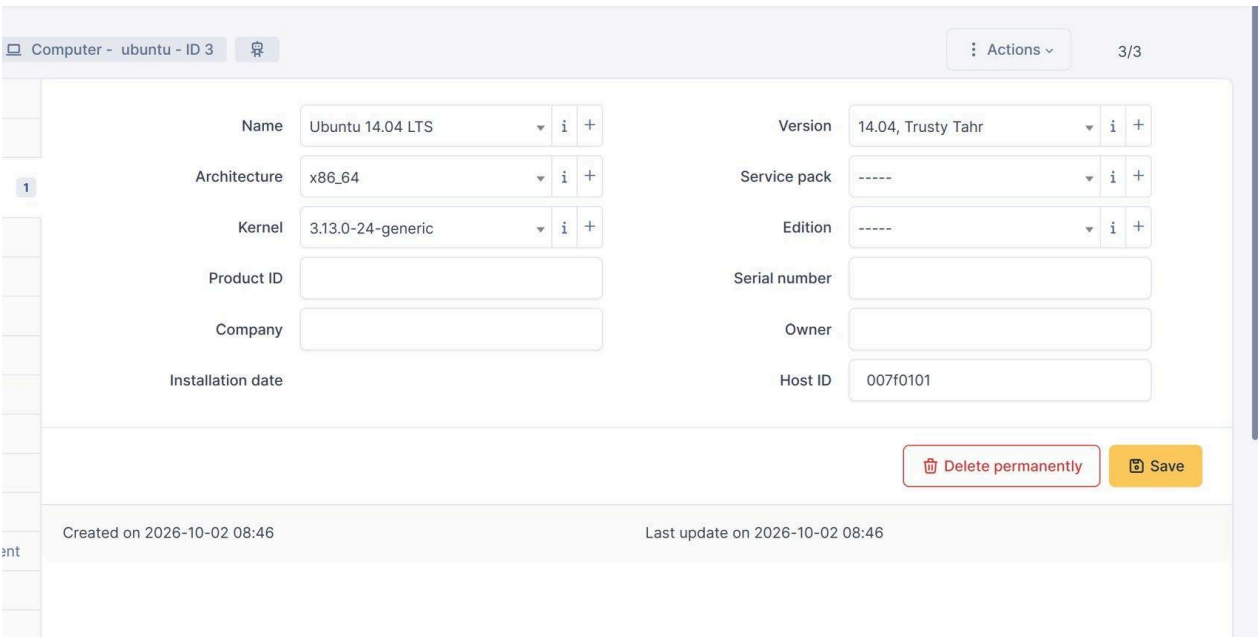


NAME	STATUS	MANUFACTURER	SERIAL NUMBER	TYPE	MODEL	OPERATING SYSTEM - NAME	LOCATION	LAST UPDATE	COMPONENTS - PROCESSOR
WIN-1MRLP3CP18C								2026-09-25 07:06	
DESKTOP-KN4F6U2		VMware, Inc.	VMware-56 4d e0 e1 39 1b 0a ea-77 5f a5 36 57 13 fa df	VMware	VMware7,1	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC		2026-10-02 08:30	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
ubuntu		VMware, Inc.	VMware-56 4d 92 b2 fe 56 06 54-10 fd 33 2f 56 3c 24 b8	VMware	VMware Virtual Platform	Ubuntu 14.04 LTS		2026-10-02 08:46	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz

20 rows / page

Showing 1 to 3 of 3 rows

Figure 16 - Serveur Ubuntu importé automatiquement dans la liste des ordinateurs GLPI.



Computer - ubuntu - ID 3

Actions 3/3

NameUbuntu 14.04 LTS

Version14.04, Trusty Tahr

Architecturex86_64

Service pack-----

Kernel3.13.0-24-generic

Edition-----

Product ID

Serial number

Company

Owner

Installation date

Host ID007f0101

Delete permanently

Save

Created on 2026-10-02 08:46

Last update on 2026-10-02 08:46

Figure 17 - Système Ubuntu 14.04, architecture et noyau remontés dans la fiche du serveur.

8 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Cause identifiée	Solution appliquée
Réponse 403 au début de l'inventaire Windows	Inventaire GLPI non activé	Activation de l'inventaire puis nouvel envoi par l'agent.
Modules de découverte absents sur Windows	Installation initiale limitée aux fonctions de base	Réinstallation complète de GLPI Agent afin d'obtenir NetDiscovery et NetInventory.
Téléchargement impossible sur Ubuntu	DNS du laboratoire ne résolvait pas GitHub	Utilisation du proxy réseau pour le téléchargement officiel et pour apt.
GLPI Agent absent des dépôts Ubuntu	Serveur en Ubuntu 14.04, distribution ancienne	Téléchargement de l'installateur officiel puis installation des dépendances nécessaires.
NAS non importé en détail	Communauté SNMP non fournie	Découverte autorisée réalisée ; aucun essai de communauté non autorisé.

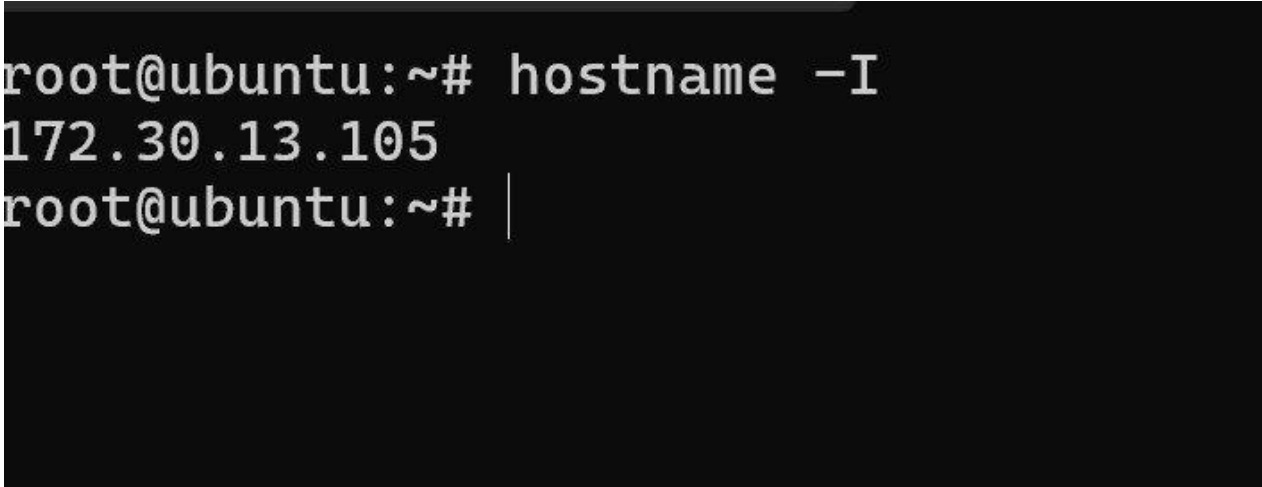
9 Conclusion

Le TP valide la mise en œuvre d'un inventaire centralisé GLPI. Les informations du poste Windows et du serveur Samba sont remontées automatiquement. L'imprimante est découverte et enrichie grâce à SNMP. Le switch et le NAS sont découverts par des tâches réseau réalisées par l'agent Windows. Les tâches actives et réutilisables démontrent le fonctionnement d'un processus automatisé.

Pour aller plus loin, la communauté SNMP du NAS pourrait être fournie par son administrateur afin de l'importer avec ses caractéristiques détaillées.

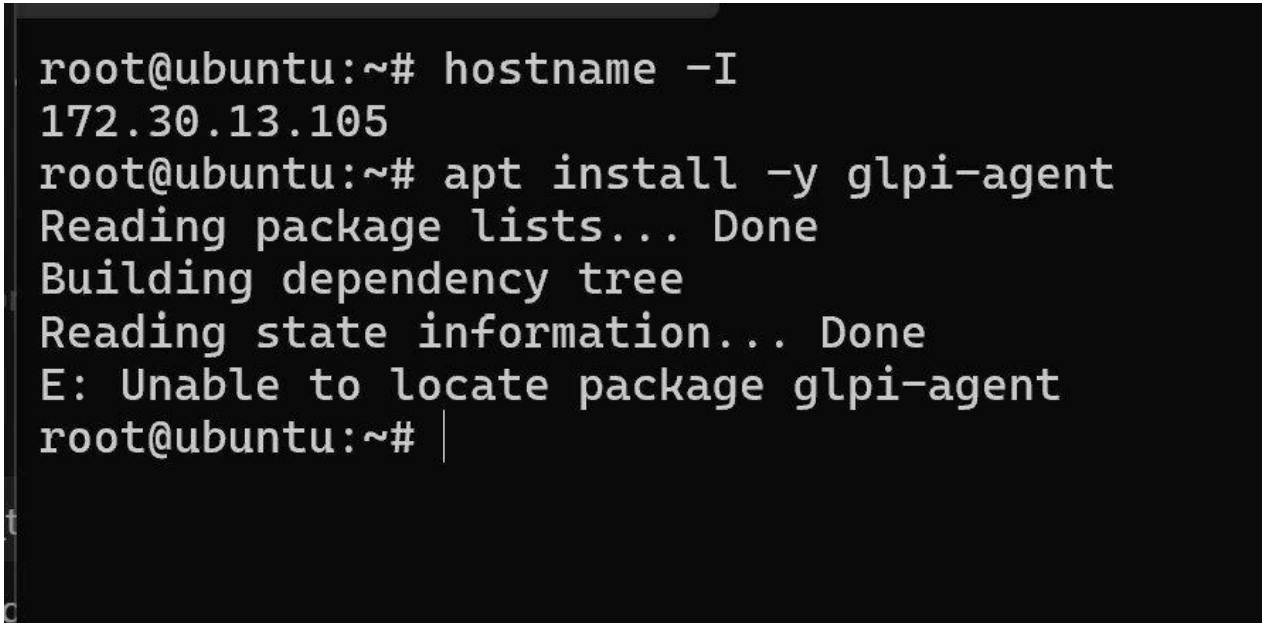
Annexe Preuves complémentaires

Les captures suivantes complètent les étapes de diagnostic et d'installation du serveur Samba. Elles permettent de justifier les choix techniques présentés dans la procédure.



```
root@ubuntu:~# hostname -I
172.30.13.105
root@ubuntu:~# |
```

Figure 19 - Adresse IP relevée sur le serveur Samba avec la commande hostname -I.



```
root@ubuntu:~# hostname -I
172.30.13.105
root@ubuntu:~# apt install -y glpi-agent
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package glpi-agent
root@ubuntu:~# |
```

Figure 20 - Première tentative d'installation depuis les dépôts Ubuntu : paquet introuvable.

```

root@ubuntu:/tmp# ping -c 2 172.30.13.139
PING 172.30.13.139 (172.30.13.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.30.13.139: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.271 ms

64 bytes from 172.30.13.139: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.117 ms

--- 172.30.13.139 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.117/0.194/0.271/0.077 ms
root@ubuntu:/tmp# ping -c 2 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=55 time=7.14 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=55 time=8.66 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.144/7.906/8.668/0.762 ms
root@ubuntu:/tmp# cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 212.54.44.54
nameserver 212.54.40.25
root@ubuntu:/tmp#

```

Figure 21 - Diagnostic réseau : le réseau fonctionne mais le DNS local pose problème.

```

root@ubuntu:/tmp# printf 'Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128";\nAcquire::https::Proxy "http://172.16.63.130:3128";\n' > /e
apt.conf.d/99glpi-proxy
root@ubuntu:/tmp# apt update
Ign http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security InRelease
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Hit http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en

```

Figure 22 - Mise à jour des paquets après configuration du proxy pour apt.

```

Creating config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Setting up libxml-libxml-perl (2.0108+dfsg-1ubuntu0.2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::LibXML::SAX::Parser with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::LibXML::SAX with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Setting up libyaml-libyaml-perl (0.41-5ubuntu0.14.04.1) ...
Setting up libyaml-perl (0.84-1) ...
Setting up libyaml-tiny-perl (1.56-1) ...
Setting up libauthen-sasl-perl (2.1500-1) ...
Setting up libdatetime-locale-perl (1:0.45-2) ...
Setting up libdatetime-timezone-perl (1:1.63-1+2013h) ...
Setting up libdatetime-perl (2:1.06-1) ...
Setting up libtext-template-perl (1.46-1) ...
Setting up libwww-perl (6.05-2) ...
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.04-2ubuntu0.1) ...
Setting up libxml-parser-perl (2.41-1build3) ...
Setting up libxml-sax-expat-perl (0.40-2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6) ...
root@ubuntu:/tmp#

```

Figure 23 - Installation des dépendances Perl nécessaires à GLPI Agent.

```
Processing triggers for libc-bin (2.15-0ubuntu8) ...  
root@ubuntu:/tmp# glpi-agent --version  
bash: glpi-agent: command not found  
root@ubuntu:/tmp# |
```

Figure 24 - Vérification de la version de GLPI Agent après installation.

```
root@ubuntu:/tmp# glpi-agent --version  
GLPI Agent (1.20-1)  
Built by Debian  
Source time: 2026-09-24 09:13  
root@ubuntu:/tmp# glpi-agent --server=http://172.30.13.139/front/inventory.php --force --logger=stderr  
Execution failure:.  
Config: non-existing file /etc/glpi-agent/agent.cfg  
root@ubuntu:/tmp# |
```

Figure 25 - Blocage dû à l'absence initiale de agent.cfg avant création manuelle du fichier de configuration.